



$$\frac{54}{3} = 18 \quad 2\sqrt{18} \quad 2.3\sqrt{2} \quad 6\sqrt{2}$$

PENGETAHUAN KUANTITATIF 06

1. Materi: Operasi Aljabar

Jika $39 = 3(x - 5)$. Nilai dari $2\sqrt{x} = \dots$

- (A) $3\sqrt{2}$
(B) $6\sqrt{2}$
(C) $3\sqrt{3}$
(D) $6\sqrt{3}$
(E) 12

$$39 = 3(2 - 5) \\ 39 = 32 - 15 \\ 39 + 15 = 32$$

2. Materi: Persamaan Kuadrat

Nilai $p + q - pq$ yang memenuhi $qx^2 + px + 9 = (3 - x)^2$ adalah

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

$$qx^2 + px + 9 = (3 - x)^2 \\ 9x^2 + px + 9 = (3 - x)^2 \\ = (3 - x)(3 - x) \\ = 9 - 3x - 3x - x^2 \\ = 9 - 6x + x^2$$

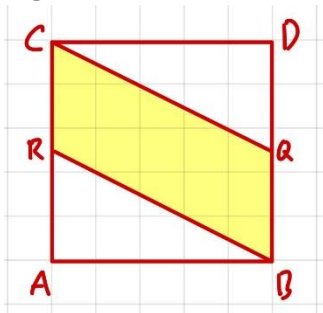
3. Materi: Operasi Aljabar

$$\frac{2x}{x-1} - \frac{3x}{x+1}$$

Ekspresi berikut yang ekuivalen dengan ekspresi di atas adalah

- (A) $-\frac{x}{x^2-1}$
(B) $\frac{5x-x^2}{x^2-1}$
(C) $-\frac{x}{x-1}$
(D) $-\frac{6x}{x^2-1}$
(E) $-\frac{x}{x-2}$

4. Materi: Bangun Datar



Bangun persegi di atas mempunyai luas sebesar 100 satuan luas. Jika Q adalah titik tengah sisi AC dan R adalah titik tengah sisi BD , luas dari bagian yang diarsir adalah

- (A) 40
(B) 50
(C) 60
(D) 75
(E) 80

5. Materi: Sistem Persamaan

Misalkan suatu bilangan a dan b . Jumlah dari a dan b adalah 132. Jika a adalah kuadrat dari b dan perkalian a dan b menghasilkan negatif. Nilai dari $a + b^2 = \dots$

- (A) 144
(B) 288
(C) 12
(D) 169
(E) 338

6. Materi: Operasi Aljabar



Titik A , B , dan C terletak pada garis seperti pada gambar di atas. Panjang dari AB adalah $x - 4$ dan panjang dari AC adalah $x + 6$. Panjang dari BC adalah

- (A) 10
(B) -10
(C) 2
(D) -2
(E) 12

7. Materi: Sistem Persamaan

Jika $y = x - 2$ dan $x = 2y + 4$. Nilai dari $x + 2$ adalah

- (A) 2
(B) 1



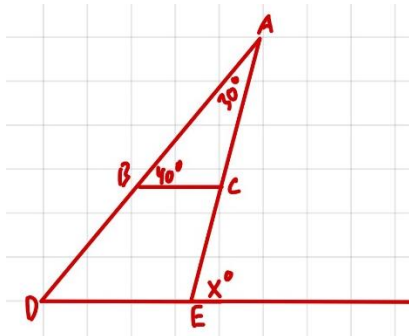
- (C) 0
- (D) -1
- (E) -2

8. Materi: Bangun Datar

Sudut lancip dari suatu segitiga siku-siku memiliki perbandingan 4 : 1. Selisih antara kedua sudut lancip tersebut adalah

- (A) 34°
- (B) 42°
- ~~(C) 54°~~
- ~~(D) 64°~~
- (E) 72°

9. Materi: Bangun Datar



Pada gambar di atas, jika sisi BC sejajar sisi DE . Nilai dari x adalah

- (A) 30°
- (B) 40°
- ~~(C) 70°~~
- (D) 90°
- (E) 110°

10. Materi: Persamaan Kuadrat

Jika p dan q merupakan akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 2x - 5 = 0$, maka nilai dari $p^4 - 28p = \dots$

- ~~(A) 45~~
- (B) 40
- (C) 35
- (D) 25
- (E) 20

11. Materi: Persamaan Kuadrat

Persamaan berikut ini yang akar-akarnya tidak nyata adalah

- (A) $4x^2 + 12x + 9 = 0$
- (B) $x^2 - x - 1 = 0$
- (C) $2x^2 + x - 3 = 0$
- (D) $2x^2 - 5x + 3 = 0$
- ~~(E) $x^2 + 5x + 7 = 0$~~

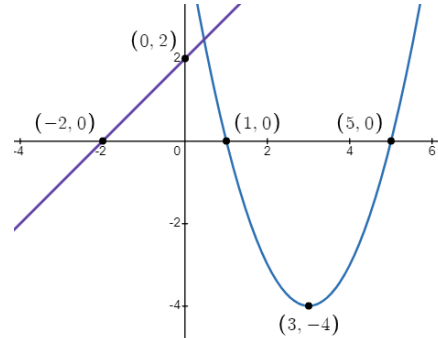
12. Materi: Fungsi Komposisi Invers

Jika $f(x) = (ax^2 + b)^3$, maka fungsi $g(x)$ yang memenuhi $f(g(x)) = g(f(x))$ dinyatakan oleh

- (A) $g(x) = \frac{b-x^{1/3}}{a}$
- (B) $g(x) = \left(\frac{b-x^{1/3}}{a}\right)^{1/2}$
- (C) $g(x) = \frac{1}{(ax^2+b)^3}$
- (D) $g(x) = \frac{x^{1/3}-b}{a}$
- ~~(E) $g(x) = \left(\frac{x^{1/3}-b}{a}\right)^{1/2}$~~

13. Materi: Fungsi Komposisi

Gambar berikut merupakan grafik fungsi kurva $f(x)$ dan garis lurus $g(x)$



Nilai komposisi fungsi $(f \circ g)(4)$ dari grafik fungsi tersebut adalah

- (A) -18
- (B) -3
- (C) -1
- ~~(D) 5~~
- (E) 6

$$\frac{y_2 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_1}$$





14. Materi: Fungsi Komposisi

Diketahui $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x - 3}$. Jika a dan b bilangan real sehingga $(g \circ f)(a) = (f \circ g)(b) = 0$, maka maksimum selisih nilai a dan b adalah

- (A) 2
- (B) 4
- ~~(C) 6~~
- (D) 8
- (E) 10

15. Materi: Turunan Fungsi Aljabar

Di bawah ini diberikan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar

- 1) Jika $f(x) = x^n$, maka $f'(x) = (n - 1)x^{n-1}$
- 2) Jika $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, maka $f'(x) = g(x) \cdot h'(x) + g'(x) \cdot h(x)$
- 3) Jika $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, maka $f'(x) = g(x) \cdot h'(x) - g'(x) \cdot h(x)$
- 4) $f(x) = \frac{1}{x}$ tidak memiliki turunan pada nilai $x = 0$

Pernyataan yang benar adalah

- (A) 1, 2, dan 3 benar
- ~~(B) 2 dan 4 benar~~
- (C) 1 dan 3 benar
- (D) Hanya 4 benar
- (E) Semua benar

